

Fourier 分析

Yangxin

Fourier 级数是三角级数的一种，每一项都是三角函数，之所以讨论它有数学上的兴趣，在搞清楚幂函数组成的级数之后，自然想去看看由三角函数组成的级数是什么样的；也有实际的用处，是为了回答一个问题，一个周期波，是否可以写成无数个简单的简谐波的叠加。可以先讨论周期为 2π 的函数，因为正弦函数的周期就是 2π ，其他周期的周期函数做个变量代换就可以了。讨论的方法与幂级数是一样的，分成两步：

第一步，定系数。假设此事可以做到，周期为 2π 的函数可以写成无数个简谐波的叠加：

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin(nx + \varphi_n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n (\sin nx \cos \varphi_n + \cos nx \sin \varphi_n) \\ &= \underbrace{A_0 \sin \varphi_0}_{\frac{1}{2}a_0} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{(A_n \sin \varphi_n)}_{a_n} \cos nx + \underbrace{(A_n \cos \varphi_n)}_{b_n} \sin nx \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \end{aligned} \quad (1)$$

再做假设：1. 等式成立；2. 级数一致收敛到 $f(x)$ ，这样根据三角函数系的正交性，就可以把 a_n 和 b_n 算出来了。

第二步，有了系数的计算公式，给定函数 $f(x)$ ，就可以把它的 Fourier 级数写出来了，记为：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

只是不知道它是不是收敛。这时再研究它是否收敛，如果收敛，它是否收敛到函数本身。即在什么条件下成立等号。

事实上，Fourier 级数是一种很自然的级数展开，它也比幂级数要优越的多。它收敛的条件比幂级数低得多，只要有一阶导数就可以了。这是一个很容易满足的条件。甚至不需要有一阶导数，有广义导数就可以了。在函数连续的地方，Fourier 级数收敛到它自身，在不连续的地方，收敛到左右极限和的一半。

一、周期函数的 Fourier 展开

1. 定义在 $[-\pi, \pi]$ 区间上函数的 Fourier 展开

整个讨论的前提是：**假定 f 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 中可积或绝对可积的函数**。它的意思是：

1. 如果 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中有界，则假定 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中 Riemann 可积 $\implies |f|$ 也可积。
2. 如果 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中无界，则假定广义积分 $\int_{-\pi}^{\pi} |f| dx$ 收敛 $\implies f$ 也可积。

就是说，假定 f 和 $|f|$ 都可积。先给出收敛的条件：

定理 1.1 (Fourier 级数收敛定理) 假定： f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上周期为 2π 的可积或绝对可积的函数。若 f 是**分段可微**（分段光滑）的，则可以表示成功一个 Fourier 级数。

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (2)$$

计算 f 的 Fourier 系数的公式为:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2 \dots \quad (3)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2 \dots \quad (4)$$

其中, Fourier 系数有渐进性质。首先, 它们是趋于 0 的。而如果 f 的性质再好一点, 它们趋于 0 的速度会再快一点。也就是说, 不是每个三角级数都有资格当 Fourier 级数的, 首先系数就得是无穷小量。比如 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin nx$ 就不可能是 Fourier 级数。

利用 Euler 公式和简单的代数运算, 可把实数形式的 Fourier 级数写成复数形式。

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx}) = \frac{-i}{2}(e^{inx} - e^{-inx}) \quad (5)$$

将之代入到 Fourier 展开式:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}) - b_n \frac{i}{2}(e^{inx} - e^{-inx}) \right) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{inx} + \frac{1}{2}(a_n + ib_n)e^{-inx} \right) \end{aligned} \quad (6)$$

而若令

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{2}(a_n - ib_n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx - i \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx \end{aligned} \quad (7)$$

把 n 取做 $-n$, 可得:

$$C_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{inx} \, dx = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) \quad (8)$$

把 n 取做 0, 可得:

$$C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{a_0}{2} \quad (9)$$

这样, 推导式6中的三项, 就可以合起来了, 只要 n 的取值遍历从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的所有整数:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}(a_n - ib_n)e^{inx} + \frac{1}{2}(a_n + ib_n)e^{-inx} \right) \\ &= C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} C_{-n} e^{-inx} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{inx} \end{aligned} \quad (10)$$

因此, 我们有如下之定义:

定义 1.2 (Fourier 级数的复数形式) 设收敛条件满足, 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 f , 可以写成:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{inx} \quad (11)$$

其中, 系数 C_n 的计算公式为:

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (12)$$

由后面的 Fourier 变换的章节可以看出, 从函数到它的 Fourier 系数 (12) 就是“离散的 Fourier 变换”(54), 而 Fourier 级数的复数形式展开式 (11) 可以看成“离散的 Fourier 逆变换”(55)。

2. 定义在 $[-L, L]$ 区间上的函数的 Fourier 展开

如果 f 是定义在 $[-L, L]$ 的区间上。则 Fourier 级数为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{L}x + b_n \sin \frac{n\pi}{L}x \right) \quad (13)$$

其中的 Fourier 系数为:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi}{L}x dx, \quad n = 0, 1, 2 \dots \quad (14)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi}{L}x dx, \quad n = 1, 2 \dots \quad (15)$$

同理, 在 $[0, 2\pi]$ 以及 $[0, 2L]$ 上的展开只需要改变下积分限就可以了。而若定义在 $[0, \pi]$ 以及 $[0, L]$ 中, 则需要进行偶性开拓或奇性开拓, 将之展开为一个余弦级数或正弦级数。

对某函数 $f(x)$ 展成 Fourier 级数, 应该明确两点: $f(x)$ 在什么区间 I 上展开成周期 (T) 是多少的 Fourier 级数。如果 $I = T$, 则展开式是唯一的; 如果 $I < T$, 则可以在满足收敛条件的基础上任意延拓 $f(x)$, 使 $f(x)$ 成为以 T 为周期的周期函数 $F(x)$ 的一部分。这样的延拓方式有无数种, 不同延拓所得的 $F(x)$ 就有不同的相应 Fourier 级数的展开式。不同的展开式虽然形式不同且有不同的和函数, 但它们在区间 I 上应该都收敛于同一函数 $f(x)$ 本身。

例 1.3 求锯齿状函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\pi - x), & 0 < x \leq 2\pi; \\ f(x + 2\pi), & x \text{ 在其他点} \end{cases} \quad (16)$$

的 Fourier 级数。

f 的周期是 2π , 其示意图如下:

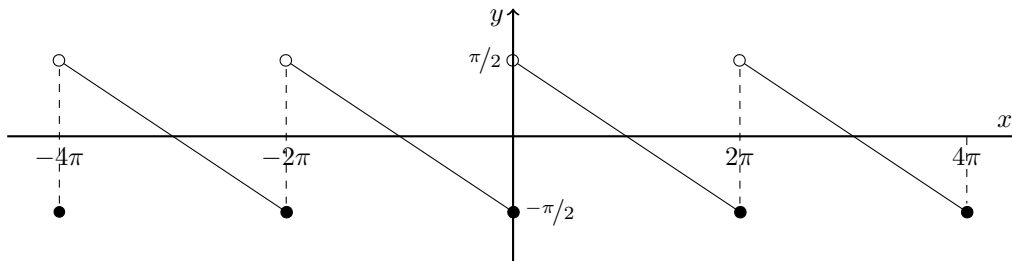


图 1: 锯齿函数的示意图

计算知: $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}$, 它的 Fourier 级数就是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$, 就是 Abel 所举的反例。其前 n 项部分和为:

$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}$. 选出 $n = 3$ 和 $n = 20$ 作图如下 (图2), 随着求和项数的增加, $S_n(x)$ 逐渐趋于上图所示的锯齿函数。

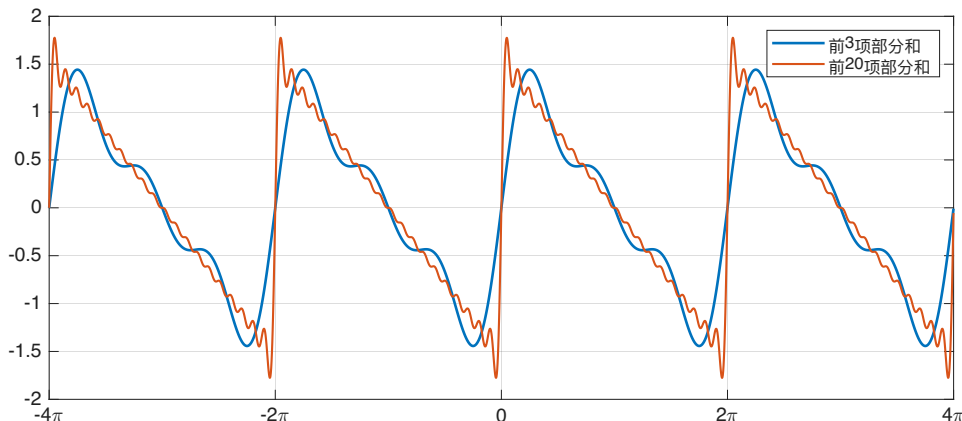


图 2: 锯齿函数的 Fourier 级数的部分和

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 它的 Fourier 级数在连续点收敛于 f , 在间断点 ($x = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$) 收敛到 $\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = 0$. 其示意图如下所示:

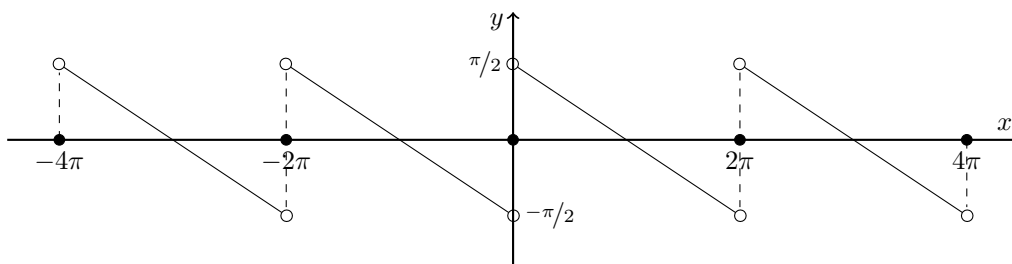


图 3: 锯齿函数的 Fourier 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2}$ 的示意图

这是一个很重要的三角级数, 此求和公式也可以通过其他多种方法得到。比如: 展开周期为 2π 的函数。函数的表达式与示意图如下:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x \leq 2\pi; \\ f(x + 2\pi), & x \text{ 在其他点} \end{cases} \quad (17)$$

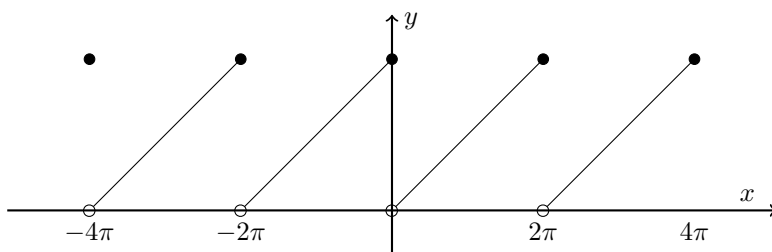


图 4: 将 $f(x) = x$ 在 $(0, 2\pi)$ 中展为 Fourier 级数

计算 Fourier 系数, 可得 $f(x)$ 的 Fourier 级数为:

$$f(x) \sim \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx \quad (18)$$

在 $(0, 2\pi)$ 区间, 因为函数连续, 上式是可以划等号的, 即 $x = \pi - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \sin nx$, 因此可看出:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad (0 < x < 2\pi) \quad (19)$$

此 Fourier 级数的每一项都是连续的函数, 但其和函数:

$$S(x) = \frac{\pi - x}{2}, \quad \forall x \in (0, 2\pi), \quad S(0) = 0$$

是周期为 2π 的函数, 它在 $\pm 2n\pi$ 点不连续, 那么 $S(x)$ 在不连续点附近的邻域里不可能是一致收敛的。Fourier 级数在和函数的不连续点有个奇特的 **Gibbs 现象**: 若 x_0 是和函数的一个 (第一类) 间断点, 则当 x_n 趋于 x_0 的左侧或右侧时, 部分和的值 $S_n(x_n)$ 不会收敛于 $S(x_0)$, 而且两者的误差并不随 n 的增加而有所减小。还是以此 Fourier 级数为例, 做出它在 $[-\pi, \pi]$ 区间前 10 个部分和函数 $S_n(x)$, $n = 1, 2, \dots, 10$ 的图像如下图 (图5) 所示。

图中黑色的两段直线段表示级数 (19) 的和函数 $S(x)$, 它在 $[-\pi, \pi]$ 的不连续点是 0。虽然只有 10 个部分和函数, 但已可看出趋势, 随着 Fourier 级数项数 n 的增加, 合成的波形虽然更逼近和函数, 但是在不连续点附近会出现一个固定高度的过冲, 而且 n 越大, 过冲的最大值越靠近不连续点, 但其峰值并不下降, 在 $x = 0$ 附近的差值 $|S_n(x) - S(x)|$ 毫无趋于 0 的趋势。因此若取 Fourier 部分和进行近似计算, 往往收敛得很慢, 尤其是在不连续点附近, 即使算上了很多项, 误差幅度永不减小。

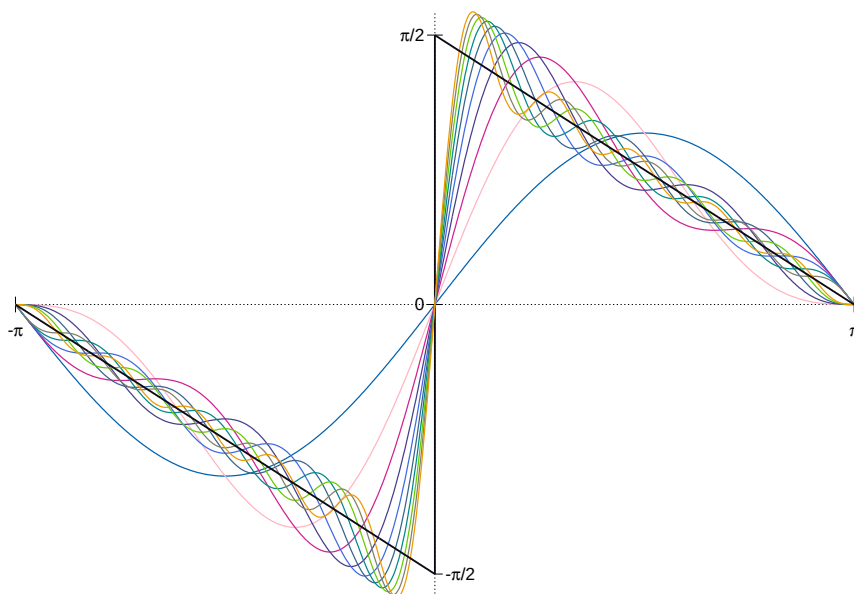


图 5: 锯齿函数的 Fourier 级数展开的吉布斯现象, Fourier 级数包含谐波越多 (直到 $k = 10$), 就更接近于一个周期的锯齿函数, 但在不连续点附近的误差并不减小。在方波函数的 Fourier 级数展开时具有相同的现象。

二、Fourier 级数的点收敛性

Fourier 级数在 Cauchy 意义下的收敛性是很困难的问题。只列出核心的方法: 在证明 Fourier 级数的收敛条件中, 关键步骤在于把其前 n 项部分和 $S_n(x)$ 写成积分形式, 然后用 Rammann-Lebesgue 引理。

$$\begin{aligned}
 S_n(x_0) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx_0 + b_k \sin kx_0) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \right) + \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx \right) \cos kx_0 + \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \right) \sin kx_0 \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kx \cos kx_0 + \sin kx \sin kx_0) \right] dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x - x_0) \right] dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) (x - x_0)}{2 \sin \frac{x - x_0}{2}} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi - x_0}^{\pi - x_0} f(x_0 + t) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0 + t) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 + \int_0^{\pi} \right) \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(f(x_0 + t) + f(x_0 - t) \right) \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt
 \end{aligned}$$

推证中用到了三角恒等式:

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

其中 $\frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} = D_n(x)$ 叫做 Dirichlet 核, 它是研究 Fourier 级数的点收敛问题的出发点。因此, 在点 x_0 处, 前 n 项部分和 $S_n(x)$ 写成积分形式是:

$$S_n(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(f(x_0 + t) + f(x_0 - t) \right) D_n(t) dt \quad (20)$$

引理 2.1 (Riemann-Lebesgue 引理) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积或绝对可积, 那么,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx = 0 \quad (21)$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x \, dx = 0 \quad (22)$$

在以后证明 Fourier 积分的存在性时, 也有相似的处理手段。第一个结果是 Fourier 级数的**局部化定理**, 这是一个很出乎意料的现象。由 Fourier 系数的公式 (3和4) 似乎看出: a_n, b_n 的值, 与 $f(x)$ 在整个区间上的积分值有关。但 Fourier 级数在某一点 x_0 处是否收敛, 仅仅与 x_0 附近 f 的行为有关。

三、Cesàro 意义下的收敛

问题的起源: 已经证明, 如果 f 逐段可微, 则 Fourier 级数收敛。“逐段可微”只是 Fourier 级数收敛的充分条件。目前尚不知收敛的充要条件。自然会问, 条件变弱一点行不行? 如果 f 仅仅是连续的, 能否保证 Fourier 级数收敛?

答案是否定的, du Bois-Reymond 构造出一个连续函数, 其 Fourier 级数在若干点发散。于是有人改变思考方向: 如果改变级数收敛的 Cauchy 定义, 拓宽“收敛”的定义, 能否做到让连续的函数的 Fourier 级数收敛? Cesàro 求和便是其中的一种定义, 而且此定义在 Fourier 级数的问题上用起来很有效, 对这个问题的研究, 可以得出一些点收敛意义下很难证明的结果。

定义 3.1 (Cesàro 求和) $\{S_n\}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列, 如果

$$\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

收敛到 σ . 就说 $\sum a_n$ 在 Cesàro 的意义下收敛, 其和为 σ . 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sigma(c)$$

从这个定义出发, 研究 Fourier 级数在 Cesàro 意义下的求和, 证明了: 只需要一个条件, f 只要在 x_0 处有左右极限, Fourier 级数就在 Cesàro 意义下收敛了:

定理 3.2 (Fejér) 设函数 f 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数。如果 f 在 x_0 处有 $f(x_0 + 0)$ 和 $f(x_0 - 0)$, 那么 F.S. 在 x_0 处在 Cesàro 意义下收敛到 $\frac{1}{2}(f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0))$ 。

此定理引出新的结果:

定理 3.3 (Fejér) 设函数 f 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积的函数。如果 f 的 Fourier 级数在 x_0 处 Cauchy 收敛, 那么当 $f(x_0 + 0)$ 和 $f(x_0 - 0)$ 存在时, f 的 Fourier 级数在 x_0 处一定收敛到 $\frac{1}{2}(f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0))$ 。

对比 Taylor 级数: Taylor 级数可以是处处收敛的, 但有可能收敛到和 f 没有什么关系的东西。但 Fourier 级数不会出现 Taylor 级数的情况, 如果它收敛, 只要在 x_0 有左右极限, 就不可能收敛到与 $f(x)$ 无关的数。这个要求是很低的。定理3.3如果直接用 Cauchy 收敛的定义做, 是很难证明的。进而得到更重要的结果:

定理 3.4 (Fejér) 设函数 f 是周期为 2π 的连续函数, 那么它的 Fourier 级数在 Cesàro 意义下在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛到 f 。

如果 f 连续, 那么在 Cauchy 意义下, Fourier 级数不一定收敛; 但是在 Cesàro 意义下, Fourier 级数不仅收敛, 而且一致收敛。最直接的推论就是周期的连续函数可以用三角多项式一致逼近的结果: 周期为 2π 的连续函数, 可以用三角多项式一致逼近, 这个三角多项式就是 Fourier 级数的 Cesàro 部分和。此谓**Weierstrass 第二逼近定理**。

四、平方平均逼近

问题的起源: 连续的周期函数可以找到三角多项式一致逼近, 但若再降低条件, 如果函数仅仅是 Riemann 可积的话呢? 肯定是做不到的。于是寻找新的逼近方法: 平方平均逼近。所谓平方平均逼近的意思就是: 是否

可以找到三角多项式 $T_n(x)$ 使得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - T_n(x))^2 dx \rightarrow 0$$

所谓“平均”，即连续量的积分平均值：积分即求和，再除以积分长度，可完全类比于算术平均。之所以“平方”，是为了衡量 $f(x)$ 与 $T_n(x)$ 靠近的程度，一正一负的话，总和就抵消了，而绝对值不好处理。所谓逼近，就是度量两个值接近的程度，用绝对值的办法最为直接，这也是“一致逼近”的意义之所在（??）。一致逼近做不到，积分平均是另一种度量方式。

如果可以做到，就说 f 可以用三角多项式平方平均逼近，或者说 $T_n(x)$ 平方平均收敛于 f 。结论是一定可以找到，而这个多项式便是 Fourier 级数的部分和。Fourier 级数的部分和是函数 f 的最佳均方逼近：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(x))^2 dx = 0 \quad (23)$$

具体的推证需要用到线性空间的思想，过程如下，前提：记 $\mathbb{R}[-\pi, \pi] = \{f : f \text{ 可积或平方可积}\}$ ，设 $\{\varphi(x)\}$ 是 $\mathbb{R}[-\pi, \pi]$ 的一个给定的规范正交系。称，

$$c_k = \langle f, \varphi_k(x) \rangle = \int_a^b f(x) \varphi_k(x) dx, \quad k = 1, 2, \dots \quad (24)$$

为 f 关于正交系 $\{\varphi(x)\}$ 的 Fourier 系数，由此做出的级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x)$ 称为 f 关于正交系 $\{\varphi(x)\}$ 的 Fourier 级数，记为：

$$f \sim \sum_{k=0}^{\infty} c_k \varphi_k(x) \quad (25)$$

三角多项式 $T_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x)$ 称为 n 次 φ 多项式，估计 $f(x)$ 与 $T_n(x)$ 的平方平均误差如下：

$$\begin{aligned} \left\| f - \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x) \right\|^2 &= \left\langle f - \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x), f - \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x) \right\rangle \\ &= \langle f, f \rangle - 2 \sum_{k=0}^n a_k \langle f, \varphi_k \rangle + \sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^n a_k a_l \langle \varphi_k, \varphi_l \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - 2 \sum_{k=0}^n a_k \langle f, \varphi_k \rangle + \sum_{k=0}^n a_k^2 \\ &= \|f\|^2 - 2 \sum_{k=0}^n a_k c_k + \sum_{k=0}^n a_k^2 \\ &= \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2 + \sum_{k=0}^n (a_k - c_k)^2 \end{aligned} \quad (26)$$

因之，当且仅当

$$a_k = c_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

时均方误差才取到最小值。即：

$$\left\| f - \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x) \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=0}^n c_k^2 \quad (27)$$

这就是 Fourier 级数的几何意义。 n 次 φ 多项式 $T_n = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_k(x)$ 是 $n+1$ 个规范正交向量 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ 的线性组合，这个线性组合形成了 $n+1$ 维的子空间 Ω 。设 f 是无穷维函数空间的一个点，那么子空间 Ω 中离 f 最近的点就是 f 在子空间 Ω 的垂直投影，即 $\sum_{k=0}^n c_k \varphi_k(x)$ 。而可积或平方可积的函数构成了无穷维的线性空间，Fourier 级数就是函数在这个无穷维的函数空间的投影，Fourier 系数就是在了一组正交基底（坐标系）下的坐标。我们选用的是三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ ，它是完备的。由此可得无穷维函数空间中的勾股定理，也就是 Parseval 等式：

定理 4.1 (Parseval 等式) 设 $f \in \mathbb{R}[-\pi, \pi]$, 而 a_n, b_n 是 f 关于三角函数系的 Fourier 系数, 那么 Parseval 等式成立, 即:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (28)$$

因此也推证了 Fourier 级数的逐项积分的理论: 一般的, 函数项级数必须要一致收敛才能保证逐项可积。但傅里叶级数有个特点, 它不需要一致收敛, 甚至连收敛的条件都不需要, 就可以逐项积分。就算它不收敛, 一积分就收敛了, 而且就收敛到对应的 f 的积分值。有如下定理:

定理 4.2 (逐项积分) 若定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的 f 可积或绝对可积, 那么 f 的 Fourier 级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

可以逐项积分。即对任意的 $[a, b] \subset [-\pi, \pi]$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b (a_k \cos kx + b_k \sin kx) dx \quad (29)$$

也就是可以积到里面去。注意这个定理是从 Parseval 等式来的, 而 Parseval 等式的前提是 f 可积或平方可积。这个条件比“可积或绝对可积”强, 而上述定理在“可积或绝对可积”的条件下也是对的, 只是证明要难得多。特别地, 取 $[0, x] = [a, b]$, 我们可有:

$$\int_0^x \left(f(t) - \frac{a_0}{2} \right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{a_k \sin kx}{k} + b_k \frac{1 - \cos kx}{k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k \cos kx - a_k \sin kx}{k} \quad (30)$$

因此, 除了 $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ 之外, 我们可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < +\infty \quad (31)$$

例 4.3 设 a_n, b_n 为 $f(x) \in R[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 系数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} < +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < +\infty$$

证明. 式子30提供了一半的证明。用另一种方法证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n} \right)$ 也收敛:

$$\left| \frac{a_n}{n} \right| = |a_n| \frac{1}{n} \leq \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2},$$

所以, 根据 Parseval 等式 (28),

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right) < +\infty \end{aligned}$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 是绝对收敛的。所以收敛。 □

如果定理4.2的条件更好一点: 如果函数平方可积, 则可进一步推出:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 < +\infty \quad (32)$$

五、Fourier 积分

Fourier 级数可以扩展到连续变化的情况，即 Fourier 积分。对于定义在 $(-\infty, +\infty)$ 区间的非周期函数，就不能进行 Fourier 展开了，而可以仿照 Fourier 级数的思想及相似的手段，把函数写成一个无穷积分。具体的做法是：将非周期函数看成某个周期为 $2L$ 的函数 $f(x)$ 在 $L \rightarrow +\infty$ 时的极限情形。以下是基本想法，而非严格数学推证。

假定： $f(x)$ 在数轴上绝对可积，即： $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty$ 。 f 定义在 $(-L, L)$ 上，在满足一定条件下（有一阶导数），可展开为 Fourier 级数 (13)，将系数代入：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi}{L} t dt \right) \cos \frac{n\pi}{L} x + \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin \frac{n\pi}{L} t dt \right) \sin \frac{n\pi}{L} x \right\} \\ &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi}{L} (x-t) dt \\ &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi}{L} (x-t) dt \end{aligned}$$

引入不连续参量： $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ ，则 $\Delta\omega_n = \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{\pi}{L}$ 。记 $g_L(\omega) = \int_{-L}^L f(t) \cos \omega(x-t) dt$ 。此 $g_L(\omega)$ 与 L 有关，对 t 积分，为 ω 的函数。那么上式变为：

$$f(x) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} g_L(\omega) \Delta\omega_n \quad (33)$$

让 $L \rightarrow +\infty$ ，首项 $\frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt \rightarrow 0$ 。而不严格的来看， $\sum_{n=1}^{\infty} g_L(\omega) \Delta\omega_n$ 相当于 $g(\omega)$ 在 $(0, +\infty)$ 区间的黎曼和的样子。在 $L \rightarrow +\infty$ 的极限过程中，求和间隔 $\Delta\omega_n$ 将变成微元 $d\omega$ ，而离散变量 ω_n 趋于连续变化，Fourier 级数这个离散变量的求和则转变为积分的形式：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cdots \Delta\omega_n \xrightarrow{L \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \cdots d\omega \quad (34)$$

相应地，

$$g_L(\omega) = \int_{-L}^L f(t) \cos \omega(x-t) dt \xrightarrow{L \rightarrow +\infty} g(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \quad (35)$$

那么，

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} g(\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \right) d\omega \quad (36)$$

这是 Fourier 积分的第一种形式，在引入一般的 Fourier 变换的时候比较方便。它还有第二种形式更加自然，也用的更多，就是直接对 13 的各 Fourier 系数考虑上述极限过程。同样引入不连续参量： $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ ，则 $\Delta\omega_n = \omega_n - \omega_{n-1} = \frac{\pi}{L}$ 。那么，

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{L} x &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \frac{n\pi}{L} t dt \right) \cos \frac{n\pi}{L} x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\Delta\omega_n}{\pi} \int_{-L}^L f(t) \cos \omega_n t dt \right) \cos \omega_n x \\ &\xrightarrow{L \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} d\omega \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \right) \cos \omega x \end{aligned} \quad (37)$$

同理，

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{L} x &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin \frac{n\pi}{L} t dt \right) \sin \frac{n\pi}{L} x \\ &\xrightarrow{L \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} d\omega \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt \right) \sin \omega x \end{aligned} \quad (38)$$

利用37和38，将13表示成功一个无穷积分：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x] d\omega \quad (39)$$

其中的 $a(\omega), b(\omega)$ 分别为：

$$a(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad (40)$$

$$b(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt \quad (41)$$

以上只是一种大致的思路，绝不是严谨的数学推证。当然自有数学家来证明它是对的…总之，Fourier 积分公式有两种写法 (36) 和 (39)：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [a(\omega) \cos \omega x + b(\omega) \sin \omega x] d\omega \quad (42)$$

Fourier 积分式 (39) 又可以改写成：

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} c(\omega) \cos [\omega x - \varphi(\omega)] d\omega \quad (43)$$

其中，

$$c(\omega) = \{[a(\omega)]^2 + [b(\omega)]^2\}^{\frac{1}{2}} \quad (44)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{b(\omega)}{a(\omega)} \quad (45)$$

$c(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的**振幅谱**， $\varphi(\omega)$ 称为 $f(x)$ 的**相位谱**。在物理学中， $f(x)$ 代表一个信号，系数 $a(\omega)$ 和 $b(\omega)$ 则是信号的**频谱分布函数**，他们分别相应于正交分量 $\cos \omega t$ 和 $\sin \omega t$ 。从信号得到频谱的过程，就所谓 Fourier 分析。类似于 Fourier 级数：

1. 若 f 是偶函数，则 $b(\omega) = 0$ ，只有余弦出现，称为 Fourier 余弦积分：

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad (46)$$

2. 若 f 是奇函数，则 $a(\omega) = 0$ ，只有正弦出现，称为 Fourier 正弦积分：

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin \omega x d\omega \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt \quad (47)$$

上述两式可以写成对称的样子，每个都分别取出一半来，形成公式对：

1. 若 f 是偶函数，记：

$$g(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad (48)$$

则有：

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} g(\omega) \cos \omega x d\omega \quad (49)$$

如果把 $g(\omega)$ 看成一个变换，它把 $f(x)$ 变成一个新的函数，(48) 称为 Fourier 余弦变换。其反变换49与之结构一致，两者构成一对公式。

2. 若 f 是奇函数，同理得到 Fourier 正弦变换对：

$$\begin{cases} h(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt \\ f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} h(\omega) \sin \omega x d\omega \end{cases} \quad (50)$$

六、Fourier 变换

首先利用 Euler 公式 (5) 和代数运算, 将 Fourier 积分 (36) 写成复数形式。

因积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt$ 是对 t 积分, 整个作为 ω 的函数来说是偶函数, 因此:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \right) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \right) d\omega \quad (51)$$

相应地, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt$ 就是 ω 的奇函数, 因此在整个数轴上积分为 0, 再乘以 $i = \sqrt{-1}$:

$$0 = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega(x-t) dt \right) d\omega \quad (52)$$

那么, 式子 (51)+(52), 有:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) (\cos \omega(x-t) + i \sin \omega(x-t)) dt \right) d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega(x-t)} dt \right) d\omega \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt}_{\mathcal{F}(\omega)} e^{i\omega x} d\omega \end{aligned} \quad (53)$$

此即为 Fourier 积分的复数形式, 仿照前面的思路, 拿一半出去, 由此而定义 Fourier 变换:

定义 6.1 (Fourier 变换) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 称

$$\mathcal{F}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad -\infty < \omega < +\infty \quad (54)$$

为 $f(x)$ 的 Fourier 变换。记为: $\mathcal{F}(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$. 并称:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \quad -\infty < x < +\infty \quad (55)$$

为 $\mathcal{F}(\omega)$ 的 Fourier 反变换, 记为: $f(x) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{F}(\omega)\}$.

两者成立的条件不一样。Fourier 变换 (54) 只要 f 绝对可积就可以定义了, 而 $\mathcal{F}(\omega) \rightarrow f(x)$ 的反变换 (55) 是从 Fourier 积分过渡来的 (53), 因此它成立要有 Fourier 积分成立的条件, 要有一阶导数、逐段可微。Fourier 变换和 Fourier 积分的区别在于 ω 的取值范围由 $\omega \in [0, +\infty)$ 扩展到 $\omega \in (-\infty, +\infty)$ 。但如果 55 的被积函数是偶函数时, Fourier 变换约化为 Fourier 积分。

物理学中, 与 Fourier 积分的意思一样, $f(x)$ 是信号, $\mathcal{F}(\omega)$ 是频谱, 由 $f(x)$ 求 $\mathcal{F}(\omega)$ 的过程为 Fourier 分析, 而由 $\mathcal{F}(\omega)$ 求 $f(x)$ 的过程为“反演”。